

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (2 ptos.) Usando cuadrados mínimos, se desean ajustar los valores de la siguiente tabla a la ecuación $y = a_1 \log_{10}(x) + a_0$. Utilice el método QR. No realice ningún redondeo ni truncado en sus cuentas. Ayuda: a_1 y a_2 dan enteros.

x	y
1.0	1
10.0	12
100.0	23

2. Considere la función $f(x) = 1 - \cos(2\pi \sin(x))$ para $x \in [0, 1]$.
- (a) (1 pto.) Encuentre el polinomio interpolador $p(x)$ que pasa por los puntos correspondientes a $x = 0$, $x = 0.5$ y $x = 1$. Use la forma de Lagrange del polinomio y luego desarróllela para llevarla a la forma canónica $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$.
- (b) (1 pto.) Estime la posición del máximo de $f(x)$ utilizando el polinomio interpolador.
3. (2 ptos.) Utilizando el algoritmo de la razón áurea, estime la ubicación del máximo de la función $f(x)$ del ejercicio anterior. Realice las primeras tres iteraciones y complete la siguiente tabla. Redondee a cuatro decimales.

k	a	$c/f(c)$	$d/f(d)$	b	Comentario
1	0.0000			1.0000	
2					
3					
4		_____	_____		_____

4. Considere la función $g(x) = x^2 - \cos(x)$ para $x \in [0.6, 1]$.
- (a) (1 pto.) Estime el número de iteraciones necesaria para encontrar la posición del cero de $g(x)$ con un error menor a 10^{-9} usando Newton-Raphson. Ayuda: la función

$$h(x) = \frac{2 + \cos(x)}{2x + \sin(x)}$$

es decreciente en el intervalo.

- (b) ($1/2$ pto.) Considere la siguiente iteración de punto fijo para encontrar la ubicación del cero:

$$x_{k+1} = \sqrt{\cos(x_k)}$$

Sabiendo que la función $j(x) = 0.5 \sin(x) (\cos(x))^{-0.5}$ es positiva y creciente en el intervalo $[0.6, 1]$, pruebe que esta iteración converge al cero.

- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Estime el número de iteraciones necesarias para encontrar la posición del cero de $g(x)$ con un error menor a 10^{-9} usando el método del punto fijo propuesto.

5. Considere el cálculo

$$c = \frac{a}{b},$$

con $b \neq 0$.

- (a) (1 pto.) Encuentre una cota para el error relativo en el resultado final si todas las cuentas se hicieran en punto flotante y con truncado. Deje expresada la cota en función de épsilon de máquina ε .
- (b) (1 pto.) Encuentre una cota para el error relativo en el resultado final (c) si las siguientes cuentas se hicieran punto flotante y con truncado:

$$d = \frac{1}{b}$$

$$c = a \times d$$

Deje expresada la cota en función de épsilon de máquina ε .